PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Le protocole IP

09-160 PSE-ER F2-4 Le protocole IP — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole IP assure le transport des datagrammes en mode non connecté sans garantir la fiabilité.
2. La fragmentation permet de diviser un datagramme pour qu'il respecte la MTU du réseau traversé.
3. Le réassemblage des fragments est exclusivement réalisé par le destinataire final.

La pile TCP/IP et les adresses IPv4

Notion	À retenir
La pile TCP/IP	Famille de protocoles (**RFC 1122**). Protocole d'interconnexion de réseaux hétérogènes, indépendant des couches basses (**Ethernet**, **Token Ring**, **X25**). Recouvre couches **3 à 7** OSI.
Format IPv4	Adresse logique de **32 bits** (**4 octets**). Notation décimale pointée (ex: `192.33.160.20`). Composée du **Net-ID** (réseau) et du **Host-ID** (hôte).
Classes d'adresses	Classe **A** (1-127), **B** (128-191), **C** (192-223). Classe **D** (**multicast**), classe **E** (**autres usages**). Impossible d'avoir tous les bits à **0** ou à **1**.

Fonctionnement du protocole IPv4

Notion	À retenir
Rôle et services	Achemine un datagramme en mode **non connecté**. Services : acheminement de l'unité de données, gestion des requêtes de service et rapport des erreurs.
Description fonctionnelle	Achemine les datagrammes via des modules Internet (hôtes/routeurs) selon l'**adresse IP**. Gère la **fragmentation** si la taille du paquet dépasse la **MTU**.
Fragmentation et réassemblage	Portions multiples de **8 octets** ; réassemblage par le **destinataire final** seul (identification, source, destination, protocole, Fragment Offset). Un fragment perdu : **tous supprimés**, sans retransmission.

L'en-tête du protocole IPv4

Notion	À retenir
Format et longueur	**Version** (4 bits) ; **LET** (4 bits, mots de 32 bits ≥ **5**) ; **Longueur totale** (16 bits, max **65535** octets, réf. **576** octets).
QoS et fragmentation	**TOS** (8 bits, max 2 optimisations) ; **Identification** (16 bits) ; **Flags** et **Fragment Offset** (16 bits ensemble, décalage en blocs de **8** octets).
Contrôle d'acheminement	**TTL** (8 bits, décrémenté par routeur) ; **Protocole** (8 bits) ; **Checksum d'en-tête** (16 bits) ; **Adresses** (32 bits) ; **Options** (taille variable).

Protocoles de correspondance et contrôle

Notion	À retenir
Correspondance d'adresses	Besoin de convertir l'adresse logique (**32 bits**) en adresse physique (**48 bits**) pour que les machines communiquent sur un réseau physique.
Principe d'ARP	Convertit l'adresse IP en adresse MAC via un **broadcast**. Utilise un **cache** pour éviter les diffusions coûteuses. Champ Opération : **1** (requête), **2** (réponse).
Principe de RARP	Station sans disque acquiert son adresse logique via un message vers un **serveur d'adresses** possédant une table de correspondance.
Protocole ICMP	Signale des erreurs (ex: **Destination injoignable**) encapsulées dans IP. Utilise `ping` (**echo request** / **echo reply**). Ne rend pas IP fiable. Pas d'ICMP en réponse à un ICMP.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'adresse IP, qui identifie une connexion à un réseau, avec l'adresse MAC de la carte réseau.
- ⚠ Croire que le contrôle de flux est assuré par IP alors qu'il relève de TCP.
- ⚠ Penser que le réassemblage est effectué par les routeurs en transit au lieu du destinataire final.
- ⚠ Supposer qu'un datagramme non fractionnable peut être fragmenté s'il est trop grand.
- ⚠ Oublier que le checksum d'en-tête doit être recalculé à chaque fois que l'en-tête est réinterprété.
- ⚠ Confondre le rôle d'ARP (trouver l'adresse physique) avec celui de RARP (trouver l'adresse logique).

Sigles et définitions

Datagramme	Paquet de données acheminé par la couche IP, entité absolument indépendante de toutes les autres.
Adresse IPv4	Adresse de longueur fixe de 32 bits, soit quatre octets, écrite en notation décimale pointée.
MTU	Taille maximale du bloc de données contenu dans une trame de la couche liaison.
TTL	Champ de 8 bits limitant la durée de présence d'un datagramme dans le réseau.
ARP	Protocole permettant de trouver l'adresse physique d'un hôte à partir de son adresse logique.
ICMP	Protocole d'échange de messages de tests et de contrôle entre deux hôtes.

Auto-test

1. Quelle est la longueur d'une adresse IPv4 ?
2. Quelle est la valeur minimale de la LET pour une en-tête sans option ?
3. Que se passe-t-il si un seul fragment est perdu lors de la transmission ?
4. Quel champ est décrémenté à chaque passage dans un routeur ?
5. Quel protocole est utilisé par la commande ping ?

Réponses : **1.** 32 bits · **2.** 5 · **3.** Suppression de tous les autres fragments · **4.** TTL · **5.** ICMP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.